2027-I

UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN



MATERIA

Web 2

TEMA

Conexción a MariaDB

PROFESOR

Mtro. ISC. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Tabla de contenido

1. Inicio 3
2. Actualizacion de Nodejs 3
3. Instalar modulos 3
4. Estructura de las carpetas y directorios del proyecto 3
5. Modificar index.js 4
6. Agregar .env 5
7. Agregar db.js 5
8. Agregar Persona.js 5
9. Modificar inicio_router.js 6
10. Modificar inicioController.js 6
11. Agregar index.ejs 7
12. Correr la aplicación 7

1. Inicio

Abrir el proyecto base que se creo en la práctica dos, y **crea en mariadb un esquema que se llame base_web.**

2. Actualizacion de Nodejs

Si tienes una versión de Nodejs debajo de 20.0.0 entonces actualiza a una versón mayor o igual a 20.0

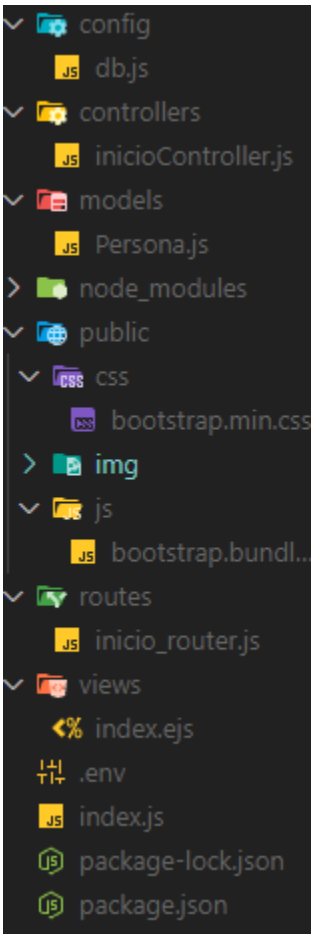
```
sudo apt remove nodejs npm -y
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash –
sudo apt install -y nodejs
node -v
```

3. Instalar modulos

```
npm i mariadb sequelize
npm i ejs dotenv body-parse
```

4. Estructura de las carpetas y directorios del proyecto

Sigue la imagen y respeta la estructura, solo cambia o agrega las carpeta y archivos que falten.



5. Modificar index.js

```
import express from "express";
import inicio from "./routes/inicio_router.js";
import db from "./config/db.js";
import dotenv from 'dotenv';


dotenv.config({path:'.env'});
//Crear la aplicación
const app = express();

//accesos a los datos del formulario
app.use(express.urlencoded({extended:true}))

// Middleware para parsear JSON
app.use(express.json());

// Motor de vistas
app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', './views');
//carpeta publica
app.use(express.static("public"));

//routing
app.use("/", inicio);

//definiendo el puerto
const port = 2800;

(async () => {
  try {
    await db.authenticate();
    console.log('Conexión a la base de datos establecida.');

    await db.sync({ force: true }); // crea/actualiza tablas
    console.log('Modelos sincronizados.');

    app.listen(port, () => {
      console.log(`Esperando peticiones en el puerto ${port}`);
    });
  } catch (err) {
    console.error('Error al iniciar:', err);
  }
})();
```

6. Agregar .env

```
BD_NOMBRE=base_web
BD_USUARIO=root
BD_CLAVE=1234
BD_DIALEC='mariadb'
BD_HOST=127.0.0.1
BD_PORT=3306
```

7. Agregar db.js

```
import { Sequelize } from "sequelize";
import dotenv from 'dotenv'
dotenv.config({path:'.env'});
const db=new Sequelize(process.env.BD_NOMBRE,process.env.BD_USUARIO,process.env.BD_CLAVE,{
    dialect:process.env.BD_DIALEC,
    dialectOptions:{
        host:process.env.BD_HOST,
        port:process.env.BD_PORT,
        timestamps:false,
        underscore:false,
        pool:{
            max:5,
            min:0,
            acquire:30000,
            idle:10000
        },
        operatorAlies:false

    }
});

export default db;
```

8. Agregar Persona.js

```
import Sequelize from "sequelize";
import {DataTypes} from 'sequelize';
import db from '../config/db.js';
const Persona = db.define('Persona', {
    nombre: {
      type: DataTypes.STRING,
      allowNull: false,
    },
    apellido: {
      type: DataTypes.STRING,
      allowNull: false,
    },
    email: {
      type: DataTypes.STRING,
      allowNull: false,
      unique: true,
      validate: { isEmail: true },
```

```
    },
    edad: {
      type: DataTypes.INTEGER,
      allowNull: false,
      validate: { min: 0, max: 120 },
    }
  }, {
    tableName: 'persona',
    timestamps: true,
  });

  export default Persona;
```

9. Modificar inicio_router.js

```
import express from "express";
import {inicio,registro} from "../controllers/inicioController.js"

const router=express.Router();
//Routing
router.get('/',inicio);
router.post("/registro",registro)
export default router
```

10. Modificar inicioController.js

```
import express from "express";
import bcrypt from "bcryptjs";
import Persona from "../models/Persona.js"
// "Base de datos" en memoria


const inicio = async(req, res) => {
  const personas = await Persona.findAll({ order: [['id', 'DESC']] });
  res.render("index.ejs", { personas, mensaje: null, error: null });
};
// Guardar persona
const registro = async (req, res) => {
  try {
    const { nombre, apellido, email, edad } = req.body;
    await Persona.create({ nombre, apellido, email, edad });
    const personas = await Persona.findAll({ order: [['id', 'DESC']] });
    res.render('index.ejs', { personas, mensaje: 'Persona registrada con éxito', error: null });
  } catch (err) {
    const personas = await Persona.findAll({ order: [['id', 'DESC']] });
    res.render('index.ejs', { personas, mensaje: null, error: err.message });
  }
};
export { inicio, registro};
```

11. Agregar index.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Registro de Personas</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 700px; margin: 40px auto; }
    input { display: block; margin: 8px 0; padding: 8px; width: 100%; }
    button { padding: 10px 20px; background: #007bff; color: white; border: none; cursor: pointer; }
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
    th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; }
    .ok { color: green; }
    .err { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Registrar Persona</h1>

  <% if (mensaje) { %><p class="ok"><%= mensaje %></p><% } %>
  <% if (error) { %><p class="err"><%= error %></p><% } %>

  <form action="/registro" method="POST">
    <input type="text"   name="nombre"   placeholder="Nombre"   required>
    <input type="text"   name="apellido" placeholder="Apellido" required>
    <input type="email"  name="email"    placeholder="Email"    required>
    <input type="number" name="edad"     placeholder="Edad"     required min="0" max="120">
    <button type="submit">Guardar</button>
  </form>

  <h2>Personas registradas</h2>
  <table>
    <tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Apellido</th><th>Email</th><th>Edad</th></tr>
    <% personas.forEach(p => { %>
      <tr>
        <td><%= p.id %></td>
        <td><%= p.nombre %></td>
        <td><%= p.apellido %></td>
        <td><%= p.email %></td>
        <td><%= p.edad %></td>
      </tr>
    <% }) %>
  </table>
</body>
</html>
```

12. Correr la aplicación

En la terminal correar la aplicación

```
npm run server
```